15. РАЗРАБОТКА ГЛУБОКОЗАЛЕГАЮЩИХ ПЛАСТОВ С АНОМАЛЬНО ВЫСОКИМ ПЛАСТОВЫМ ДАВЛЕНИЕМ

Как правило, начальное пластовое давление равно или близко к гидростатическому:

$$P_{пл} = \rho \cdot g \cdot H ,$$

где ρ – плотность воды, кг/м^3;

g – коэффициент силы тяжести, Н/кг;

H – глубина залегания пласта, м.

Аномально высокое пластовое давление равно горному или геостатическому давлению. Пластовое давление может превышать гидродинамическое давление на десятки МПа. Такое давление создается в замкнутых глубокозалегающих пластах, глубина которых больше 3,5–4 км. Горное давление связано с внутрипоровым давлением:

$$\sigma_г = \overline{\sigma} + P ,$$

где: $\sigma_г$ – вертикальное горное давление;

$\overline{\sigma}$ – среднее нормальное напряжение;

P – внутрипоровое давление.

При высоком средневзвешенном пластовом давлении $\overline{P}$ значение среднего нормального напряжения $\overline{\sigma}$ сравнительно низкое и равно:

$$\overline{\sigma} = \frac{\sigma_x + \sigma_y + \sigma_z}{3} ,$$

где $\overline{\sigma}$ – среднее нормальное напряжение, характеризующее напряженное состояние пласта.

Для упругих (обратимых) деформаций, находящихся в рамках закона Гука, справедливо уравнение:

$$E\varepsilon_x = \sigma_x - \upsilon(\sigma_y - \sigma_z) ,$$

где: Е – модуль Юнга (модуль продольной упругости); для горных пород этот модуль может меняться в пределах от нескольких сот до единиц на·– ·10^{-4} МПа;

ε_x – деформация (сжатие или растяжение) породы;

$\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z$ – нормальные составляющие напряжений;

υ – коэффициент Пуассона (коэффициент поперечного сжатия); для горных пород принимает значения от 0 до 0,5.

Относительное изменение объема образца породы можно определить как:

$$\frac{\Delta V}{V} = \frac{3\overline{\sigma}(1-2\upsilon)}{E}.$$

Упругие характеристики горных пород зависят от нескольких факторов:

– состава породы;

– структуры пустотного пространства;

– насыщенности;

– температуры;

– давления.

При работе добывающей скважины пластовое давление снижается, образуя вокруг скважины область пониженного давления. При этом в скелете пласта увеличивается напряжение, что приводит к его деформации. При разработке нефтяного месторождения с аномально высоким пластовым давлением на естественном режиме пластовое давление быстро снижается. Среднее нормальное напряжение, пористость, проницаемость пород пласта изменяются нелинейно. Для неидеально упругой и пластической деформаций в терригенных коллекторах пористость зависит от среднего нормального напряжения:

$$m = m_0 e^{-\beta_c(\sigma-\sigma_0)},$$

где: m_0 – начальное значение пористости при $\sigma = \sigma_0$;

σ, σ_0 – текущее и начальное среднее нормальное напряжение;

β_c – сжимаемость пород пласта.

Зависимость проницаемости терригенного коллектора от среднего нормального напряжения имеет вид:

$$k = k_0 e^{-\beta_k(\sigma-\sigma_0)},$$

где: k_0 – начальное значение проницаемости при $\sigma = \sigma_0$;

β_k – коэффициент изменения проницаемости горных пород за счет сжимаемости, при этом соблюдается соотношение:

$$\beta_k > \beta_c .$$

При разработке замкнутых пластов с трещинной пористостью при значительном снижении пластового давления и сильной деформации пород происходит более резкое изменение продуктивности скважин вследствие смыкания трещин, чем при разработке сильнодеформируемых пластов, сложенных терригенными породами. Трещинная пористость пород при изменении средневзвешенного пластового давления P^* составит:

$$m_m = m_{0m}\left[1 - \beta_m\left(p_0^* - p^*\right)\right].$$

Проницаемость пород с трещинной пористостью при изменении пластового давления можно определить как:

$$k_{\text{т}} = k_{0\text{т}}\left[1 - \beta_{\text{т}}\left(p_0^* - p^*\right)\right],$$

где: $\beta_{\text{т}}$ – коэффициент изменения трещинного пространства пород с изменением внутрипорового давления P;

m_{0m}, k_{0m} – начальные значения трещинной пористости и проницаемости.

При пластических деформациях изменение формы тела является необратимым. При увеличении нагрузки выше некоторого значения может начаться разрушение породы. Критическое напряжение, при котором происходит разрушение, называется пределом прочности. Пластичность характеризует свойства породы необратимо деформироваться без нарушений сплошности под действием механических нагрузок. В горных породах пластическая деформация может возникнуть в результате сдвига зерен в определенном направлении под действием напряжения. Деформация хорошо проницаемых коллекторов прекращается через 10–40 минут после изменения пластового давления, в малопроницаемых породах это время может возрасти до 40 часов. Классическая теория упругого режима фильтрации разработана для пород, обладающих только упругими (обратимыми) деформациями. К

таким породам относятся песчаники с кальцитовым цементом (без примеси глин). Деформация способна влиять на фильтрационные характеристики пласта: пористость и проницаемость. При снижении пластового давления объем порового пространства пласта уменьшается за счет упругого расширения зерен породы (деформация твердой фазы).

Необратимая деформация (нелинейная упругая и пластическая) замедляет темпы отбора нефти и снижает нефтеотдачу. Особенно быстро реагируют на нагрузки коллекторы трещинного и трещинно-порового типа. Для коллекторов такого типа характерно быстрое снижение пластового давления при эксплуатации залежей по редкой сетке, резкое снижение продуктивности скважин в начальный период эксплуатации при значении забойного давления выше давления насыщения, неравномерность изменения продуктивности скважин, при этом 20–30% скважин обеспечивают 80% добычи нефти. Основной признак открытой вертикальной трещиноватости разных слоев продуктивных пластов заключается в превышении пластового давления над боковым горным давлением, сжимающим стенки трещин. Пока пластовое давление выше бокового горного давления, принято считать трещину раскрытой. Изменение степени раскрытости трещины определяется по формуле Котяхова:

$$\beta'_{т} = \beta_0 exp\left[\beta_{т}\left(P_{пл} - \sigma_{\sigma}\right)\right],$$

где: β_0 – раскрытость трещин при $P_{пл} = \sigma_0$ (реальные значения $\beta_0 = 4$–60 мкм);

$\beta_{т}$ – коэффициент сжимаемости трещин, $\beta_{т} = 2{,}2$–$5{,}1 \cdot 10^{-2}$ 1/МПа;

σ_{σ} – боковое горное давление.

При $P_{пл} < \sigma_{\sigma}$ стенки трещин начинают смыкаться, при этом обеспечивается дополнительная (затухающая) фильтрация жидкости.

Закон сжимаемости трещин описывается уравнением:

$$\Delta V = \sigma_n \cdot V_{max} / \left(\sigma_n \cdot V_{max} + K_n\right)$$

ΔV – сжимаемость трещины под действием нормальных напряжений;

V_{max} – максимально возможное сжатие трещины под действием нормальных напряжений;

K_n – начальная жесткость трещин, (5–100) 10^3·МПа/м.

При $P_{пл} < \sigma_\sigma$ сжимаемость трещин после смыкания стенок определяется исходной жесткостью.

После того, как пластовое давление достигло значения бокового горного, проницаемость трещин уменьшается по мере дальнейшего роста депрессии с интенсивностью, зависящей от начальной жесткости трещин. Дебит скважины снижается с интенсивностью, зависящей от начальной жесткости. После снижения пластового давления ниже бокового горного трещины сжимаются. В процессе нагнетания воды в пласт или после прекращения добычи сжатые трещины начинают раскрываться.

При разгрузке возникают упругий и остаточный компоненты смещений.

Остаточный компонент смещений в первом цикле «нагрузка – разгрузка» составляет 40–80% от максимального сжатия V_{max}. Величина остаточного компонента уменьшается, если разгрузку начинать с меньшего значения.

Ограничения по степени снижения пластового давления должны учитывать изменения упругих свойств породы.

Режим разработки месторождения, когда основной энергией являются неупругие свойства горных пород, называется реологическим режимом или режимом уплотнения.

Для радиального притока нефти дебит скважины в сильнодеформируемом пласте равен:

$$q_{нс} = \frac{2\pi k_o h\left[e^{-\beta_k\left(\bar{P}_0 - P_c\right)} - e^{-\beta_k\left(\bar{P}_0 - \bar{P}_к\right)}\right]}{\mu_н \beta_k ln\dfrac{r_к}{r_c}}.$$

Для радиального притока нефти дебит скважины в сильнодеформируемом трещинном пласте равен:

$$q_{нс} = \frac{\pi \cdot k_{от} \cdot h\left\{\left[1+\beta_{т}(\overline{P}_{к} - \overline{P}_{0})\right]^{4} - \left[1+\beta_{т}(P_{c} - \overline{P}_{0})\right]^{4}\right\}}{2\beta_{т} \cdot \mu_{н} \cdot ln\frac{r_{к}}{r_{с}}},$$

где $\overline{P}$ – средневзвешенное пластовое давление, МПа;

$k_{от}$ – начальное значение проницаемости трещин, мкм^2;

$\mu_{н}$ – вязкость нефти, мПа·с;

h – толщина пласта, м.

За счет закачки в пласт воды можно поддерживать среднее пластовое давление выше гидростатического, продлевая период естественного фонтанирования скважин при высокой обводненности. На таких месторождениях снижать пластовое давление ниже гидростатического неэффективно.

Контрольные вопросы

1. Какое давление называется аномально высоким?
2. Какие виды деформации вы знаете?
3. Что такое пластичность?
4. Какая деформация является необратимой?
5. Какой режим разработки называется реологическим или режимом уплотнения?
6. При каком давлении начинают смыкаться стенки трещины?
7. Какой вид зависимости проницаемости от глубины залегания (напряженного состояния пласта) характерен для коллектора с нормальным пластовым давлением?
8. Какой вид зависимости проницаемости от глубины залегания (напряженного состояния пласта) характерен для коллектора с аномально высоким пластовым давлением?
9. Как меняется среднее нормальное напряжение, пористость, проницаемость пород в пластах с аномально высоким пластовым давлением?
10. Что необходимо учитывать при расчете дебита скважины в сильнодеформируемом пласте?